习题 8

1．设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,1)$，均值 μ 只能取 0 或 1，$(X_1,X_2,\cdots,X_{16})$ 是来自总体 X 的样本．为了检验假设 $H_0:\mu=0,\quad H_1:\mu=1$，采用检验法：当 $\bar{x}\geq 0.5$ 时拒绝 H_0，当 $\bar{x}<0.5$ 时接受 H_0。试分别求此检验法犯两类错误的概率．

解　总体 $X\sim N(\mu,1)$，为检验假设 $H_0:\mu=0,\quad H_1:\mu=1$，检验统计量为 $U=\dfrac{\sqrt{16}(\bar{X}-0)}{1}=4\bar{X}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}N(0,1)$．此检验法犯两类错误的概率为

$$P\{\text{犯第一类错误}\}=P\{\text{拒绝}H_0\mid H_0\text{为真}\}=P\{\bar{x}\geq 0.5\mid\mu=0\}$$

$$=P\{\bar{x}\geq 0.5\mid\mu=0\}=P\{4\bar{x}\geq 2\mid\mu=0\}=1-\Phi(2)=1-0.9772=0.0228.$$

$$P\{\text{犯第二类错误}\}=P\{\text{接受}H_0\mid H_0\text{为假}\}=P\{\bar{x}<0.5\mid\mu=1\}$$

$$=P\{\bar{x}<0.5\mid\mu=1\}=P\{4(\bar{x}-1)<-2\mid\mu=1\}=\Phi(-2)=1-0.9772=0.0228.$$

2．某种零件的尺寸（单位：mm）服从正态分布 $N(\mu,1.21)$，从一批零件中任取 6 件，测得尺寸如下：32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03．当显著性水平分别为 $\alpha=0.05$ 与 $\alpha=0.01$ 时，能否认为这批零件的平均尺寸为 32.25 mm？

解　总体服从分布 $N(\mu,1.21)$，μ 未知。提出假设 $H_0:\mu=32.25,\quad H_1:\mu\neq 32.25$．

检验统计量 $U=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-32.25)}{1.1}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}N(0,1)$，拒绝域为 $|u|\geq u_{\alpha/2}$．将 $n=6$，$\bar{x}=31.1267$ 代入，可得 $u=-2.5014$，而 $u_{0.025}=1.96$，所以 $|u|\geq u_{0.025}$，故在 $\alpha=0.05$ 时拒绝 H_0，即认为这批零件的平均尺寸不是 32.25 mm.

若 $\alpha=0.01$，则 $u_{0.005}=2.575$，此时 $|u|<u_{0.005}$，故接受 H_0，即认为这批零件的平均尺寸为 32.25 mm.

3．已知某炼铁厂的铁水含碳量服从正态分布，在正常情况下，其总体均值为 4.55．现在测了 10 炉铁水，其含碳量分别为 4.42, 4.38, 4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37, 4.52, 4.47, 4.56，试问总体均值有无显著变化（$\alpha=0.05$）？

解　总体服从分布 $N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2 未知。提出假设 $H_0:\mu=4.55,\quad H_1:\mu\neq 4.55$，检验统计量 $T=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-4.55)}{S}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}t(n-1)$，拒绝域为 $|t|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$．而 $n=10$，$\bar{x}=4.417$，$s^2=0.0068$，检验统计量的观察值 $t=-5.1$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，故拒绝 H_0，即认为总体

均值有显著变化.

4．为了检验一架天平的精度，把一个重为 10g 的标准物件在这架天平上称 5 次，称得结果（单位：g）为 9.98, 10.01, 10.02, 9.95, 9.92．假定称量值服从正态分布且无系统偏差，问是否可认为总体标准差为 0.1($\alpha=0.05$)?

解　总体服从分布 $N(\mu_0,\sigma^2)$，$\mu_0=10$ 已知，σ^2 未知。提出假设 $H_0:\sigma=\sigma_0=0.1,\quad H_1:\sigma\neq\sigma_0=0.1$，检验统计量 $\chi^2=\dfrac{1}{\sigma_0^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2 \overset{H_0\text{为真}}{\sim} \chi^2(n)$，拒绝域为 $\chi^2\geq\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$或$\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$．而 $n=5$，检验统计量的观察值 $\chi^2=0.98$，$\chi^2_{0.025}(5)=12.833$，$\chi^2_{0.975}(4)=0.831$，故接受 H_0，即认为总体标准差是 0.1.

注：本题也可构造检验统计量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \overset{H_0\text{为真}}{\sim} \chi^2(n-1)$，此时拒绝域为 $\chi^2\geq\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$或$\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，且 $\chi^2=0.692$，$\chi^2_{0.025}(4)=11.143$，$\chi^2_{0.975}(4)=0.484$，结论依然是接受 H_0。将两种方法比较可以看出，第一种方法的检验统计量服从的分布的自由度大一些，拒绝域小一些，这是因为这种方法充分利用总体均值已知这个信息。

5．已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布且标准差 $\sigma=0.048$，从某天产品中抽取 5 根纤维，测得其纤度为 1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44．问这一天纤度的总体标准差是否正常($\alpha=0.05$)?

解　总体服从分布 $N(\mu,\sigma^2)$，μ，σ^2 未知。提出假设 $H_0:\sigma=\sigma_0=0.048,\quad H_1:\sigma\neq\sigma_0=0.048$，检验统计量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \overset{H_0\text{为真}}{\sim} \chi^2(n-1)$，拒绝域为 $\chi^2\geq\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$或$\chi^2\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$．而 $n=5$，检验统计量的观察值 $\chi^2=13.5069$，$\chi^2_{0.025}(4)=11.143$，$\chi^2_{0.975}(4)=0.484$，故拒绝 H_0，即认为这一天纤度的总体标准差不正常.

6．使用电学法与混合法两种方法来研究冰的潜热，样品都是－0.72℃的冰块，下列数据是水从－0.72℃变为 0℃水的过程中的吸热量（单位：cal）：

电学法：79.98, 80.04, 80.02, 80.04, 80.03, 80.03, 80.04, 79.97, 80.05, 80.03, 80.02, 80.00, 80.02

混合法：80.02, 79.94, 79.97, 79.98, 79.97, 80.03, 79.95, 79.97

假定用两种方法测得吸热量都服从正态分布，并且它们的总体方差相等，试检验两种方法的总体均值是否相等($\alpha=0.05$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$，$N(\mu_2,\sigma^2)$，两个总体方差未知但相等．提出假设 $H_0:\mu_1=\mu_2,\quad H_1:\mu_1\neq\mu_2$，检验统计量 $T=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}} \overset{H_0\text{为真}}{\sim} t(n_1+n_2-2)$，其中

$S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$ ． 拒绝域为 $|t|\geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$ ． 而 $n_1=13,\ n_2=8$ ，$\bar{x}=80.0208$，$\bar{y}=79.9788$，$s_1^2=0.0005744$，$s_2^2=0.0009839$，检验统计量的观察值为 $t=3.4706$，$t_{0.025}(19)=2.093$，故拒绝 H_0，即认为两种方法的总体均值不相等.

7．甲、乙两台机床加工同一种轴，已知甲、乙两机床加工的轴的直径（单位：mm）都服从正态分布，甲机床的方差为 0.2，乙机床的方差为 0.4．现从这两台机床加工的轴中分别随机地抽取若干根，测得直径为：

甲机床：20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9

乙机床：19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2

试问两台机床加工的轴的平均直径有无显著差异($\alpha=0.05$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_{10}^2)$， $N(\mu_2,\sigma_{20}^2)$，两个总体方差已知且 $\sigma_{10}^2=0.2$ ， $\sigma_{20}^2=0.4$ ． 提出假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$， $H_1:\mu_1\neq\mu_2$ ，检验统计量 $U=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_{10}^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_{20}^2}{n_2}}}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}N(0,1)$，拒绝域为 $|u|\geq u_{\alpha/2}$． 而 $n_1=8,\ n_2=7$ ， $\bar{x}=19.9250$ ，$\bar{y}=20$，检验统计量的观察值为 $u=-0.2617$，$u_{0.025}=1.96$，故接受 H_0，即认为两台机床加工的轴的平均直径无显著差异.

8．设有甲、乙两厂生产同一种零件，其重量服从正态分布，分别取样 8 个与 9 个，测其重量并计算得样本方差分别为 $s_{\text{甲}}^2=0.0961$， $s_{\text{乙}}^2=0.0256$，试问甲、乙两厂生产的零件的重量的方差有无区别($\alpha=0.05$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$N(\mu_2,\sigma_2^2)$，两个总体的期望、方差均未知. 提出假设 $H_0:\sigma_1=\sigma_2$， $H_1:\sigma_1\neq\sigma_2$，检验统计量 $F=\dfrac{S_{\text{甲}}^2}{S_{\text{乙}}^2}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}F(n_1-1,n_2-1)$，拒绝域为 $F\geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$ ． 而 $n_1=8,\ n_2=9$ ， $s_{\text{甲}}^2=0.0961$ ，$s_{\text{乙}}^2=0.0256$ ， 检验统计量的观察值 $F=3.7539$ ， $F_{0.025}(7,8)=4.53$ ，$F_{0.975}(7,8)=\dfrac{1}{F_{0.025}(8,7)}=\dfrac{1}{4.9}=0.2041$，故接受 H_0，即认为甲、乙两厂生产的零件的重量的方差无显著区别.

9．某中药厂从某种药材中提取某种有效成分，采用两种提炼方法，现对同一质量的药材，用两种方法各做了 10 次试验，其得率分别为

第一种方法：78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4, 78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3

第二种方法：79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0, 79.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1

假定已知两种方法的得率都服从正态分布，第一种方法的平均得率为 76，第二种方法的平均得率为 79，试问两种方法的得率的方差有无显著差异($\alpha=0.01$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_{10},\sigma_1^2)$，$N(\mu_{20},\sigma_2^2)$，其中 $\mu_{10}=76$，$\mu_{20}=79$ 已知，来自这两个总体的样本分别记为 $(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})$，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})$，且它们相互独立.

提出假设 $H_0:\sigma_1=\sigma_2$，$H_1:\sigma_1\neq\sigma_2$，检验统计量 $F=\dfrac{n_2\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_{10})^2}{n_1\sum_{j=1}^{n_2}(Y_j-\mu_{20})^2}\overset{H_0\text{为真}}{\sim}F(n_1,n_2)$，拒绝域为 $F\geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)$ 或 $F\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1,n_2)$. 而 $n_1=n_2=10$，检验统计量的观察值 $F=1.3923$，$F_{0.005}(10,10)=5.85$，$F_{0.995}(10,10)=\dfrac{1}{F_{0.005}(10,10)}=0.1709$，故接受 H_0，即认为两种方法的得率的方差无显著差异.

10．甲、乙两台机床生产同一型号的滚珠，从甲、乙两机床生产的滚珠中分别抽取 8 个与 9 个测量直径得数据如下（单位：mm）：

甲：15.0, 14.5, 15.2, 15.5, 14.8, 15.1, 15.2, 14.8

乙：15.2, 15.0, 14.8, 15.2, 15.1, 15.0, 14.8, 15.1, 14.8

假定滚珠直径服从正态分布，问两台机床产品的直径是否可以认为服从同一分布($\alpha=0.05$)?

解 设两个正态总体分别为 $N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_2,\sigma_2^2)$，其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 均未知. $(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})$，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})$ 分别表示来自这两个总体的独立样本，记其样本均值、样本方差分别为 $\bar{X},S_1^2;\bar{Y},S_2^2$.

首先检验两个总体的方差是否相等，为此提出假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2,H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$. 检验统计量 $F=\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$，在 H_0 成立时，$F\sim F(n_1-1,n_2-1)$，拒绝域为 $F\geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F\leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$. 而 $n_1=8,n_2=9$，$s_1^2=0.0955$，$s_2^2=0.0275$，检验统计量的观察值 $F=3.474$，$F_{0.025}(7,8)=4.53$，$F_{0.975}(7,8)=\dfrac{1}{F_{0.025}(8,7)}=\dfrac{1}{4.9}=0.2041$，故接受 H_0，即认为两总体的方差无显著差异.

其次，在认为两个总体方差无显著差异的情况下，检验两个总体均值是否相等，提出假

设 $H_0:\mu_1=\mu_2, H_1:\mu_1\neq\mu_2$. 检验统计量 $T=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}$ ，其中 $S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$ ，在 H_0 成立时， $T\sim t(n_1+n_2-2)$ ，拒绝域为 $|T|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)$. 而 $n_1=8, n_2=9$ ， $\bar{X}=15.0125, \bar{Y}=15$ ， $s_1^2=0.0955$ ， $s_2^2=0.0275$ 检验统计量的观察值 $t=0.1057$ ， $t_{0.025}(15)=2.1315$ ， $|t|\leq t_{0.025}(15)$ ，故接受 H_0 ，即认为两总体的均值无显著差异。

综上，两台机床产品的直径可以认为服从同一分布.

11. 要求一种元件的平均使用寿命不得低于 1000 h，今从一批这种元件中随机抽取 25 件，测其寿命并计算得样本均值为 950 h，已知该种元件寿命服从标准差为 $\sigma=100$ h 的正态分布，试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验这批元件是否合格？

解 总体服从分布 $N(\mu,\sigma_0^2)$ ，其中 μ 未知， $\sigma_0^2=100^2$ 已知。提出假设 $H_0:\mu\leq\mu_0=1000,\quad H_1:\mu>\mu_0=1000.$ 检验统计量 $U=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{\sigma_0}\overset{\mu=\mu_0}{\sim}N(0,1)$ ，拒绝域为 $u\geq u_\alpha$. 而 $n=25$ ， $\bar{x}=950$ ， $\mu_0=1000$ ， $\sigma_0=100$ ， $u=-2.5$ ， $u_{0.05}=1.645$ ，所以 $u<u_{0.05}$ ，故接受 H_0 ，即认为这批元件不合格.

12. 测得一批钢材 20 个样品的屈服点（单位： $\mathrm{t/cm^2}$ ）为：4.98, 5.11, 5.20, 5.20, 5.11, 5.00, 5.61, 4.88, 5.27, 5.38, 5.46, 5.27, 5.23, 4.96, 5.35, 5.15, 5.35, 4.77, 5.38, 5.54. 设屈服点服从正态分布，试检验屈服点总体均值是否超过 $5.10\,\mathrm{t/cm^2}$ ($\alpha=0.05$)？

解 总体服从分布 $N(\mu,\sigma^2)$ ，其中 μ,σ^2 未知。提出假设 $H_0:\mu\leq\mu_0=5.1,\quad H_1:\mu>\mu_0=5.1.$ 检验统计量 $T=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S}\overset{\mu=\mu_0}{\sim}t(n-1)$ ，拒绝域为 $t\geq t_\alpha(n-1)$. 而 $n=20$ ， $\bar{x}=5.21$ ， $s^2=0.0485$ ， $\mu_0=5.1$ ， $t=2.2338$ ，而 $t_{0.05}(19)=1.7291$ ，所以 $t\geq t_{0.025}(19)$ ，故接受 H_0 ，即认为这批钢材屈服点总体均值超过 5.10 $\mathrm{t/cm^2}$.

注：若提出假设 $H_0:\mu\geq\mu_0=5.1,\quad H_1:\mu<\mu_0=5.1$ ，检验统计量 $T=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S}\overset{\mu=\mu_0}{\sim}t(n-1)$ ，拒绝域为 $t\leq -t_\alpha(n-1)$. 检验的结果是拒绝 H_0 ，即认为这批钢材屈服点总体均值超过 $5.10\,\mathrm{t/cm^2}$ ，和前面方法给的结论一致。

13．某种导线，要求其电阻的标准差不得超过 0.005 Ω，今在生产的一批导线中取样 9 根，测得样本标准差为 0.007 Ω．设总体为正态分布，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大？

解　总体服从分布 $N(\mu,\sigma^2)$，μ，σ^2 未知。提出假设 $H_0:\sigma\le\sigma_0=0.005$，$H_1:\sigma>\sigma_0=0.005$，检验统计量 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\overset{\sigma=\sigma_0}{\sim}\chi^2(n-1)$，拒绝域为 $\chi^2\ge\chi_\alpha^2(n-1)$．而 $n=9$，$s=0.007$，$\chi^2=15.68$，$\chi_{0.05}^2(8)=15.507$，故拒绝 H_0，即认为这批导线的标准差显著偏大.

14．在 20 世纪 70 年代后期人们发现，在酿造啤酒时，在麦芽干燥过程中形成致癌物质 N－亚硝基二甲胺（NDMA），到了 80 年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程．下面给出分别在新老两种过程中形成的 N－亚硝基二甲胺含量（以 10 亿份中的份数计）

老过程：6, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 4, 6, 7, 4

新过程：2, 1, 2, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 1, 3

假定两样本分别来自正态总体，且两总体方差相同，两样本独立．以 μ_1,μ_2 记对应于老、新过程的总体均值．试检验假设（取 $\alpha=0.05$）

$$H_0:\mu_1-\mu_2\le 2,\quad H_1:\mu_1-\mu_2>2.$$

解 用 $(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})$，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})$ 分别表示来自这两个总体的独立样本，记其样本均值、样本方差分别为 $\bar X,S_1^2;\bar Y,S_2^2$．对假设 $H_0:\mu_1-\mu_2\le 2,\quad H_1:\mu_1-\mu_2>2$，检验统计量 $T=\dfrac{\bar X-\bar Y-2}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\overset{\mu_1-\mu_2=2}{\sim}t(n_1+n_2-2)$，其中 $S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$．拒绝域为 $t\ge t_\alpha(n_1+n_2-2)$．而 $n_1=n_2=12$，$\bar x=5.25$，$\bar y=1.5$，$s_1^2=0.9318$，$s_2^2=1$，检验统计量的观察值为 $t=4.3616$，$t_{0.05}(22)=1.7171$，故拒绝 H_0．

15．甲、乙两台机床加工同一种零件，在两台机床加工的产品中分别取 6 个和 9 个，测其长度（单位：cm）并计算得样本方差 $s_{甲}^2=0.245$，$s_{乙}^2=0.357$．假定零件长度服从正态分布，问是否可认为甲机床加工精度比乙机床高？亦即问是否可认为甲机床加工的零件长度的方差小于乙机床（$\alpha=0.05$）？

解 设两个正态总体分别为 $N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_2,\sigma_2^2)$，其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 均未知．提出假设 $H_0:\sigma_1^2\ge\sigma_2^2,H_1:\sigma_1^2<\sigma_2^2$．检验统计量 $F=\dfrac{S_{甲}^2}{S_{乙}^2}$，在 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 时，$F\sim F(n_1-1,n_2-1)$，拒绝域为 $F\le F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$．而 $n_1=6,n_2=9$，$s_{甲}^2=0.245$，$s_{乙}^2=0.357$，检验统计量

的观察值 $F=0.6863$，$F_{0.95}(5,8)=\dfrac{1}{F_{0.05}(8,5)}=\dfrac{1}{4.82}=0.2075$，$F>F_{0.05}(5,8)$，故接受 H_0，即认为甲机床加工精度不比乙机床高.

注：如果提出假设 $H_0:\sigma_1^2\le\sigma_2^2, H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$. 检验统计量 $F=\dfrac{S_{甲}^2}{S_{乙}^2}$，在 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 时，$F\sim F(n_1-1,n_2-1)$，拒绝域为 $F\ge F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$. 而 $F=0.6863$，$F_{0.05}(5,8)=3.69$，$F<F_{0.05}(5,8)$，故接受 H_0，即认为甲机床加工精度比乙机床高.

有意思的是，此题中原假设与备择假设写法不一样，但检验结果恰好相反，我们通常认为这两种结果都是对的。其实这里是因为检验者的着眼点不同，所以出现了不同的结论。

16．某厂生产的电器零件的平均电阻一直保持在 2.64 Ω. 改变加工工艺后，测得 100 个零件的电阻，并计算得样本均值为 2.62 Ω，样本标准差为 0.06 Ω，问新工艺对此零件的电阻有无显著影响（$\alpha=0.01$）？

解　总体分布未知，为检验总体均值 μ，提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=2.64,\quad H_1:\mu\ne\mu_0=2.64$. 检验统计量 $U=\dfrac{\sqrt{n}(\bar X-\mu_0)}{S}$ 的分布未知，但是样本容量 $n=100$ 比较大，故在 H_0 为真时 U 近似服从分布 $N(0,1)$，拒绝域为 $|u|\ge u_{\frac{\alpha}{2}}$. 而 $\bar x=2.62$，$s=0.06$，$u=-3.33$，而 $u_{0.025}=1.96$，故拒绝 H_0，即认为新工艺对此零件的电阻有显著影响.

17．为了比较两种枪弹的枪口速度（单位：m/s）. 在相同条件下进行速度测定，算得样本均值和样本标准差

枪弹甲：$n_1=110, \bar x_1=2805, s_1=120.41$

枪弹乙：$n_2=100, \bar x_2=2680, s_2=105.00$

试检验甲枪弹的平均速度比乙枪弹的平均速度是否显著地大（$\alpha=0.05$）？

解 两个总体分布未知，记两个总体的均值分别为 μ_1,μ_2，$(X_1,X_2,\cdots,X_{n_1})$，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_{n_2})$ 分别表示来自这两个总体的独立样本，其样本均值、样本方差分别为 $\bar X,S_1^2;\bar Y,S_2^2$. 提出假设 $H_0:\mu_1\le\mu_2,\quad H_1:\mu_1>\mu_2$，检验统计量 $U=\dfrac{\bar X-\bar Y}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n_1}+\dfrac{S_2^2}{n_2}}}$ 的分布未知，但是样本容量 $n_1=110, n_2=100$ 比较大，故在 H_0 为真时 U 近似服从分布 $N(0,1)$，拒绝域为 $u\ge u_\alpha$. 将已知数据代入计算得检验统计量的观察值 $u=8.0344$，$u_{0.05}=1.645$，故拒绝 H_0，即认为甲

枪弹的平均速度比乙枪弹的平均速度显著地大.

18．某种产品的次品率一直为 0.17，现对此产品进行新工艺试验，从中抽取 400 件检验，发现有次品 56 件，能否认为这项新工艺显著地影响产品的质量（$\alpha=0.05$）？

解 总体服从两点分布 $B(1,p)$，其中 p 表示产品的次品率且未知．提出假设 $H_0: p=p_0=0.17,\quad H_1: p\neq p_0=0.17$，检验统计量 $U=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{X}-p_0)}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$ 的分布较复杂不便应用，但是样本容量 $n=400$ 比较大，故在 H_0 为真时 U 近似服从分布 $N(0,1)$，拒绝域为 $|u|\geq u_{\frac{\alpha}{2}}$. 而 $\bar{x}=\dfrac{56}{400}=0.14$，$u=-1.5973$，$u_{0.025}=1.96$，故接受 H_0，即认为这项新工艺没有显著地影响产品的质量.

19. 对一设备进行无故障运行时间检测，记录其 10 次无障运行时间为(单位: h): 520, 480, 1200, 950, 2150, 1950, 1860, 920, 2010, 2041. 已知设备无障行时间服从指数分布，试问能否认为该设备的平均无故障运行时间超过 1500h($\alpha=0.05$)?

解 总体服从指数分布 $Exp(\lambda)$，其中 $\lambda>0$ 未知．提出假设 $H_0: \dfrac{1}{\lambda}\geq\dfrac{1}{\lambda_0}=1500,\quad H_1: \dfrac{1}{\lambda}<\dfrac{1}{\lambda_0}=1500$，检验统计量 $\chi^2=2n\lambda_0\bar{X}=2\lambda_0\sum_{i=1}^{n}X_i \overset{\lambda=\lambda_0}{\sim} \chi^2(2n)$，拒绝域为 $\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha}(2n)$．而 $\bar{x}=1408.1$，$\chi^2=18.7747$，$\chi^2_{0.95}(20)=10.851$，故接受 H_0，即认为该设备的平均无故障运行时间超过 1500h.

20. 某药厂研发了一种能够降低血压的新药，为了了解该药的疗效，随机抽取了 15 名高血压患者，并得到他们使用该两治疗前后的舒张压数据，如下所示:

患者编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
治疗前舒张压/mmHg	101.4	110	95	115.6	102.5	113	108	102	100	108	120	118	98	99	102
治疗后舒张压/mmHg	95.9	90.4	88.3	116.8	96	110	100	90	95	88.5	115	118.6	92.5	90.5	102.5

假设舒张压数据来自正态总体，在检验水平 0.05 下，试检验该药是否有效?

解 该题是成对数据的假设检验问题，记治疗后舒张压减去治疗前舒张压的数据 Z_i 来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，则提出假设 $H_0: \mu\geq\mu_0=0,\quad H_1: \mu<0$，检验统计量 $T=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{Z}-\mu_0)}{S}\overset{H_0\text{为真}}{\sim} t(n-1)$，拒绝域为 $t\leq -t_\alpha(n-1)$．而 $\bar{z}=-6.8333$，$s=6.2845$，

$t=-4.2112$，$t_{0.05}(14)=1.7613$，故拒绝H_0，即认为该药有效.

21. 袋中装有 8 只球, 其中红球数未知, 在其中任取 3 只, 记录红球的只数X, 然后放回, 再任取 3 只, 记录红球的只数, 然后放回, 如此重复进行了 112 次, 其结果如下

红球只数	0	1	2	3
出现次数	1	31	55	25

试取$\alpha=0.05$，检验假设

$$H_0: X\text{服从超几何分布，即}P\{X=k\}=\frac{C_5^kC_3^{3-k}}{C_8^3}\quad(k=0,1,2,3)$$

即检验假设红球的只数为 5.

解 要检验的假设是X服从超几何分布，则$p_0=P\{X=0\}=\frac{1}{56}$，$p_1=P\{X=1\}=\frac{15}{56}$，$p_2=P\{X=2\}=\frac{30}{56}$，$p_3=P\{X=3\}=\frac{10}{56}$. 由于红球只数为 0 时理论频数小于 5，故将红球只数为 0 和 1 的组合并，对应理论频数$np_1=112\times\frac{1+15}{56}=32$，实际频数$m_1=32$. 红球只数为 2 的理论频数$np_2=112\times\frac{30}{56}=60$，实际频数$m_2=55$. 红球只数为 3 的理论频数$np_3=112\times\frac{10}{56}=20$，实际频数$m_3=25$. 检验统计量$\chi^2=\sum_{i=1}^{3}\frac{(m_i-np_i)^2}{np_i}\overset{\text{近似}}{\sim}\chi^2(2)$，拒绝域为$\chi^2\geq\chi_\alpha^2(2)$. 而$\chi^2=1.6667$，$\chi_{0.05}^2(2)=5.991$，故接受$H_0$.

22. 卢瑟福在 2612 个相等时间间隔(每个时间间隔为$\frac{1}{8}$ min)内，观察了放射性物质放射的粒子数，下表中n_x是在一个时间间隔内观察到x个放射粒子的时间间隔个数:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合计
n_x	57	203	383	525	532	408	273	139	49	27	10	6	2612

试检验在每个时间间隔内观察到的粒子数是否服从泊松分布($\alpha=0.05$)?

解 提出假设H_0: X服从泊松分布$P(\lambda)$，这里$\lambda>0$是未知参数，其最大似然估计值为$\hat{\lambda}=\bar{x}=3.876$. 理论频数为$n\hat{p}_i=2612\times\frac{3.876^i}{i!}\mathrm{e}^{-3.876}\quad(i=0,1,2,\cdots,11)$，计算结果如下表：

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
n_x	57	203	383	525	532	408	273	139	49	27	10	6
理论频数	54.16	209.9	406.8	525.59	509.3	394.81	255.05	141.22	68.42	29.47	11.42	4.02

最后一组的理论频数小于 5，将它和倒数第二组合并，对应理论频数为$n\hat{p}_{10}=15.44$，实际

频数 $n_{10}=16$. 检验统计量 $\chi^2=\sum_{i=0}^{10}\frac{(n_i-n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}\overset{近似}{\sim}\chi^2(9)$ ，拒绝域为 $\chi^2\geq\chi_\alpha^2(9)$. 而 $\chi^2=10.26$ ， $\chi_{0.05}^2(9)=16.919$ ，故接受 H_0 ，即认为每个时间间隔内观察到的粒子数服从泊松分布.

23. 在一批灯泡中抽取 300 只做寿命试验，其结果如下:

寿命 t/h	$t\leq100$	$100<t\leq200$	$200<t\leq300$	$t>300$
灯泡只数	121	78	43	58

取 $\alpha=0.05$ ，试检验假设 H_0 :灯泡寿命服从指数分布，即

$$f(t)=\begin{cases}0.005\mathrm{e}^{-0.005t}, & t\geq0,\\ 0, & t<0\end{cases}$$

解 要检验的假设是 X 服从指数分布 $Exp(0.005)$ ，则对应各寿命段的数据如下：

寿命 t/h	$t\leq100$	$100<t\leq200$	$200<t\leq300$	$t>300$
实际频数 m_i	121	78	43	58
理论频数 np_i	118.04	71.6	43.425	66.94

检验统计量 $\chi^2=\sum_{i=1}^{4}\frac{(m_i-np_i)^2}{np_i}\overset{近似}{\sim}\chi^2(3)$ ，拒绝域为 $\chi^2\geq\chi_\alpha^2(3)$. 而 $\chi^2=1.8444$ ，$\chi_{0.05}^2(3)=7.815$ ，故接受 H_0 ，即认为灯泡寿命服从指数分布.

24. 对某汽车零件制造厂所生产的汽缸螺栓口径进行抽样检验，测得 100 个数据分组列表如下:

组线	$10.93\sim10.95$	$10.95\sim10.97$	$10.97\sim10.99$	$10.99\sim11.01$
频数	5	8	20	34
组线	$11.01\sim11.03$	$11.03\sim11.05$	$11.05\sim11.07$	$11.07\sim11.09$
频数	17	6	6	4

试检验螺栓口径是否服从正态分布($\alpha=0.05$)?

解 提出假设 H_0 :灯泡寿命服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ ，这里 μ,σ^2 是未知参数，其最大似然估计值分别为 $\hat{\mu}=\bar{x}=11.0024,\ \hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=0.0010$. 对应各组线的数据如下：

组号	1	2	3	4	5	6	7	8
实际频数 m_i	5	8	20	34	17	6	6	4
理论频数 np_i	3.7731	10.4025	19.4703	24.748	21.3647	12.5258	4.986	1.3469

第一组理论频数小于 5，和第二组合并，其实际频数 $m_2=13$ ，理论频数 $np_2=14.1756$.

最后两组也合并，其实际频数 $m_7=10$，理论频数 $np_7=6.3329$．检验统计量 $\chi^2=\sum_{i=2}^{7}\frac{(m_i-np_i)^2}{np_i}\overset{近似}{\sim}\chi^2(3)$，拒绝域为 $\chi^2\geq\chi_\alpha^2(3)$．而 $\chi^2=9.9858$，$\chi_{0.05}^2(3)=7.815$，故拒绝 H_0，即认为灯泡寿命不服从正态分布.